



Terra Sentinelle

Veille satellitaire des couloirs de transhumance · 5 départements, 33 communes, nord et centre du Bénin

« Les couloirs de transhumance ont été délimités une fois. Les champs, eux, changent chaque saison. Le conflit ne naît pas d'une carte absente, il naît d'une carte périmée. »

LE PROBLÈME

Dans le nord du Bénin, les couloirs de transhumance ont été délimités une fois pour toutes. L'occupation du sol, elle, évolue à chaque saison agricole. Le comité communal arbitre donc le passage des troupeaux avec une carte qui ne décrit plus le terrain.

LA SOLUTION

Terra Sentinelle relit le couloir par imagerie satellitaire avant chaque saison et produit une carte de friction : où l'emprise est devenue cultivée, avec quelle gravité et quelle confiance. Les agents vérifient sur le terrain, hors connexion. Le comité décide.

33

COMMUNES
COUVERTES

1 585

KM DE COULOIRS

157

ZONES DE FRICTION

0,8815

F1 MESURÉ DU
MODÈLE

UTILISATEUR PRINCIPAL

Moussa Gounou

Agent d'élevage de la mairie de Banikoara (Alibori). Secondaires : le comité communal de transhumance et les représentants d'éleveurs.

DÉFI REVENDIQUÉ

Résilience climatique

Secondaire : agriculture et sécurité alimentaire. Hackathon Deep Learning IndabaX Bénin 2026.

ÉTAT DU PROTOTYPE

Livré, public, en ligne

Application web, modèle réellement entraîné, inférence sur imagerie Sentinel-2 du nord Bénin. Code source et démonstration publics (page 6).

ÉQUIPE TECHMAKERS

KOBA David · GANTIN Philippe-Cadet · ADANLAO Adéyinka Laurinda · DJIBO Issa · ABIALA Daniel

DÉCISION HUMAINE EN AMONT

MODÈLE RÉELLEMENT ENTRAÎNÉ

ÉCART DE DOMAINE ASSUMÉ

COUCHES GÉOGRAPHIQUES GÉNÉRÉES

Le problème est temporel, pas spatial.

Dans les communes du nord et du centre du Bénin, les conflits entre agriculteurs et éleveurs se cristallisent sur le passage des troupeaux. La réponse institutionnelle a été cartographique : délimiter des couloirs de transhumance, les faire connaître, les faire respecter. **Cette carte existe.** Elle a été tracée une fois, à une date donnée.

Ce qui change, c'est le sol. Chaque saison agricole déplace des parcelles, en ouvre de nouvelles, en referme d'autres. Une portion de couloir libre l'an dernier peut être cultivée cette année. Quand le troupeau arrive, la carte dit « couloir » et le terrain dit « champ ». **L'information manquante n'est pas la position du couloir : c'est son état actuel.**

Ce que la carte dit

Une emprise délimitée, un tracé, une largeur. Une géométrie stable, produite à un instant.

Ce que le sol fait

Il change au rythme des saisons agricoles : mises en culture, extensions, abandons.

Ce que le comité a

Au moment de l'arbitrage, la carte d'origine, sans relevé récent de ce qui a bougé depuis.

L'échelle du problème, telle que nous la couvrons

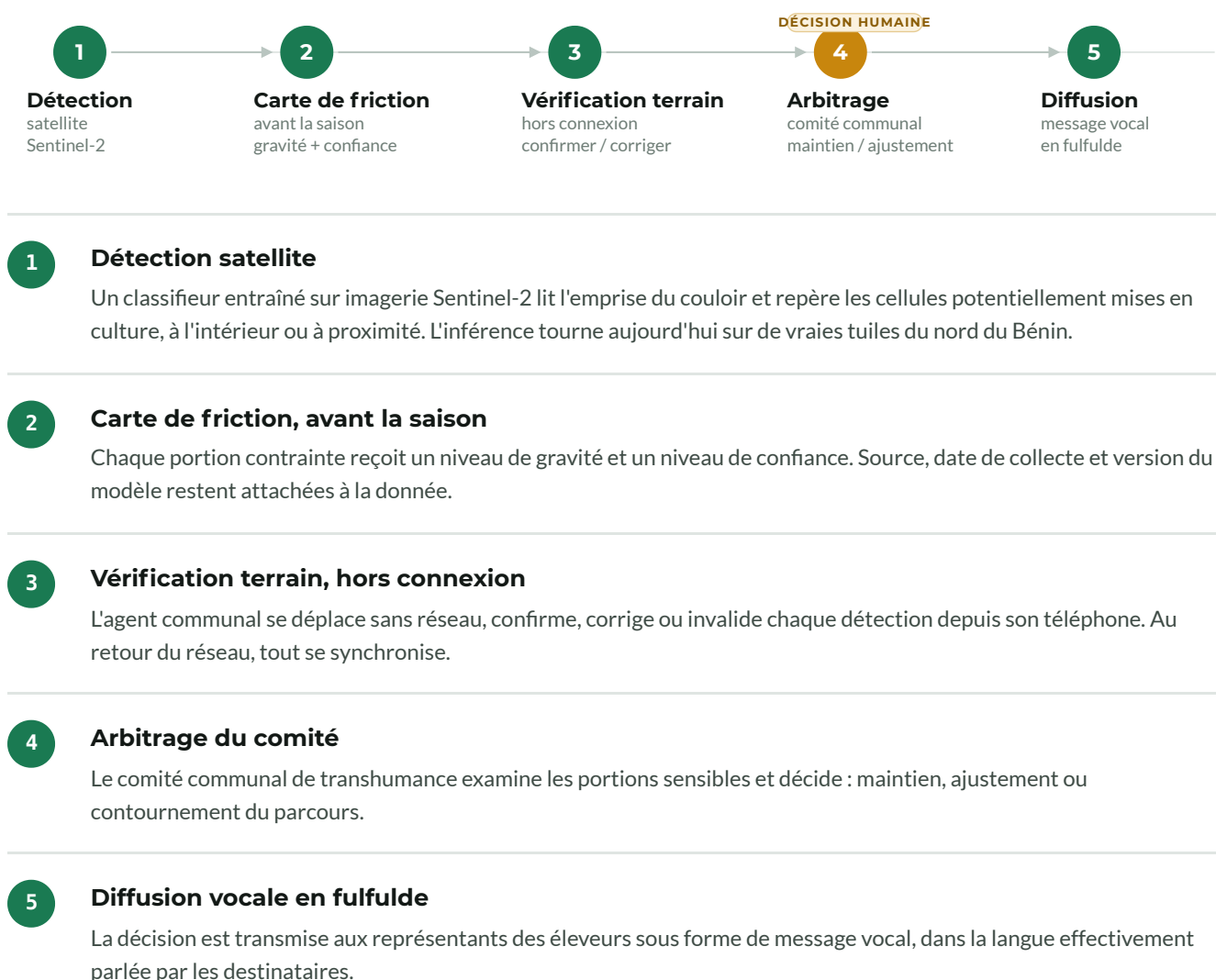
Le système ne traite pas une commune isolée : il couvre **5 départements et 33 communes** du nord et du centre du Bénin, soit un réseau de **1 585 km** de couloirs et **157 zones de friction** dont **84 restent à vérifier**. **Banikoara** (Alibori) est la commune de démonstration détaillée, avec 57,13 km de couloir en 8 segments, 17 villages, 7 points d'eau, 5 zones de pâturage et 32 parcelles dont 6 dans l'emprise.

Ce que nous savons, et ce que nous ne chiffrons pas encore

ÉLÉMENT	ÉTAT
Polygones officiels des couloirs du Bénin, en accès libre	Aucun jeu de données ouvert identifié. L'emprise utilisée ici est reconstituée par l'équipe.
PFIR / e-Foncier de l'ANDF	Environ 460 000 parcelles sur 24 arrondissements de 12 communes, non ouvert.
OIM TTT-DTM, suivi des mouvements de transhumance	Disponible en points de passage, pas en polygones d'emprise.
Nombre de conflits recensés sur la zone d'étude	à documenter
Part de l'emprise du couloir mise en culture	à documenter : c'est précisément ce que le système mesure.
Coût économique et humain des incidents	à documenter

Nous ne produisons aucun chiffre que nous ne pouvons pas sourcer. Les lignes marquées « à documenter » le resteront tant qu'une source vérifiable n'aura pas été obtenue auprès des services communaux et des partenaires de terrain.

Dans le nord du Bénin, les couloirs de transhumance ont été délimités, mais les cartes deviennent rapidement obsolètes à mesure que l'occupation du sol évolue au fil des saisons agricoles. Terra Sentinelle transforme ces cartes statiques en un système de veille actualisé. À partir d'images satellitaires Sentinel-2, un modèle de classification identifie les zones potentiellement mises en culture à l'intérieur ou à proximité de l'emprise des couloirs, puis génère avant chaque saison de transhumance une carte de friction indiquant les portions potentiellement contraintes, avec un niveau de gravité et de confiance. Les agents communaux peuvent confirmer, corriger ou invalider ces détections depuis le terrain, y compris hors connexion. Le comité communal de transhumance dispose alors d'une situation actualisée pour examiner les portions sensibles, décider d'un maintien, d'un ajustement ou d'un contournement du parcours, puis diffuser sa décision aux représentants des éleveurs sous forme de message vocal en fulfulde. Chaque donnée conserve sa source, sa date de collecte, son niveau de confiance et son statut de validation, tandis que les zones incertaines restent explicitement signalées. Terra Sentinelle actualise ainsi la connaissance du territoire afin que la décision humaine soit prise en amont, sur la base d'informations récentes, traçables et vérifiables.



01

L'IA n'est pas annoncée : elle est entraînée, et voici ses chiffres

Un classifieur d'occupation du sol est **réellement entraîné**, sur EuroSAT : 27 000 vignettes Sentinel-2 réelles et étiquetées, 64 × 64 pixels, 10 classes. Split stratifié 21 600 / 5 400, **jeu de test tenu à l'écart**, graine fixée à 42, résultat reproductible. Algorithme : HistGradientBoostingClassifier de scikit-learn sur 35 caractéristiques (statistiques par canal, ExG, GRVI, texture). Version ts-eurosat - 1.0.0. Les valeurs ci-dessous sont mesurées sur le jeu de test, pas estimées.

0,9528 EXACTITUDE	0,8815 F1 « CULTIVÉ »	0,9866 ROC-AUC	0,8883 EXACTITUDE 10 CLASSES
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------	---

Détail de la tâche binaire cultivé / non cultivé : précision 0,902, rappel 0,8618. Sur les 10 classes, F1 macro de 0,8821. Ces métriques décrivent le domaine d'entraînement européen, et lui seul : voir page 5.

02

Le modèle tourne sur de vraies images du nord du Bénin

L'inférence ne se fait pas sur un jeu de test : elle se fait sur des **tuiles Sentinel-2 réelles** servies par EOx s2cloudless, sans authentification, au zoom 14 soit environ 9,4 m par pixel, ce qui retrouve sous la latitude du Bénin la résolution des vignettes d'entraînement. La grille est bornée à 64 cellules par commune et les tuiles sont **mises en cache sur disque** : la démonstration fonctionne hors connexion. Sur Banikoara, le modèle classe 7 cellules en culture permanente, 1 en culture annuelle et 56 en végétation herbacée, avec une probabilité de mise en culture qui s'étend de 0,003 à 0,991.

03

Les choix techniques répondent à la contrainte réelle, et les données sont libres

La saison de culture est la saison des pluies : le ciel est couvert au moment précis où l'on a besoin de voir le sol. La parade retenue est un **composite médian Sentinel-2 avec masquage des nuages**, complété par **Sentinel-1 radar, qui traverse la couverture nuageuse**. La voie radar est décrite et justifiée mais **non implémentée à ce stade** : seule la voie optique tourne. Aucune brique du système ne dépend d'un jeu de données que nous n'avons pas le droit d'utiliser.

SOURCE	APPORT
EuroSAT (Helber et al., 2019)	Vignettes Sentinel-2 réelles étiquetées : entraînement du classifieur.
Sentinel-2 via EOx s2cloudless	Tuiles réelles du nord Bénin, sans clé d'accès : inférence et fond de carte.
Sentinel-1, radar	Traverse les nuages, continuité en saison des pluies. Non implémenté à ce jour.
Dynamic World V1, ESA WorldCover v200	Occupation du sol 10 m, références de comparaison pour mesurer l'écart.
OpenStreetMap Bénin, limites HDX	Villages, pistes, points d'eau, cadre communal et départemental.

Les métriques décrivent l'Europe. Le Bénin, c'est l'agent communal qui le vérifie.

LA LIMITE DU MODÈLE, ET LA RAISON D'ÊTRE DU PRODUIT

L'écart de domaine : notre limite principale est aussi notre raison d'être

Le modèle est entraîné sur de l'imagerie **européenne** et appliqué au **Bénin**. EuroSAT ne contient aucune vignette africaine. Les cartes d'occupation du sol globales sous-performent sur l'agriculture subsaharienne : parcelles plus petites que la vignette, cultures associées, jachères, parcs agroforestiers, calendrier cultural et signature spectrale différents. Les chiffres de la page 4 décrivent donc EuroSAT, **pas le Bénin**, et aucune métrique béninoise n'est publiée ici parce qu'aucune n'a été mesurée : il n'existe pas, à ce jour, de parcelles annotées sur la zone.

C'est exactement pour cela que l'agent communal doit aller voir. Une sortie du modèle sur le Bénin est une prédiction non validée localement. Le produit ne la présente jamais comme un constat : il la présente comme une portion à vérifier, classée par gravité, que Moussa Gounou confirme, corrige ou invalide sur le terrain. La vérification humaine n'est pas un pansement posé sur une faiblesse technique, c'est la fonction centrale du produit, et l'écart de domaine est ce qui la rend indispensable plutôt qu'optionnelle.

LA FRONTIÈRE EST NETTE

Le système détecte qu'il y a un champ sur le couloir. Il ne dit pas **qui avait le droit d'être là**, et c'est précisément là-dessus que porte le conflit. Cette question relève du droit, de l'usage et de la médiation, pas d'une image satellite.

IL INFORME, IL NE REMPLACE PAS

Terra Sentinelle informe un arbitrage humain, il ne le remplace pas. Le comité communal reste l'autorité qui décide du maintien, de l'ajustement ou du contournement. Le système lui fournit une situation, pas une conclusion.

Transparence sur les données

ÉLÉMENT	STATUT AFFICHÉ DANS L'OUTIL ET DANS LES DOCUMENTS
Modèle et métriques	Réels et mesurés, sur jeu de test EuroSAT tenu à l'écart. valables pour l'Europe, pas pour le Bénin
Imagerie d'inférence	Réelle : tuiles Sentinel-2 du nord Bénin, mises en cache sur disque.
Emprise du couloir	reconstituée par l'équipe, sans valeur officielle
Couloirs, villages, points d'eau, pâturages, parcelles	générés, plausibles, non réels
Zones incertaines	Signalées explicitement : tracé en pointillés, niveau de confiance visible. L'incertitude s'affiche, elle ne se cache pas.

Aujourd'hui, un comité communal discute du passage des troupeaux avec une carte périmée. **Terra Sentinelle lui donne une image récente de son couloir, avec ce qui est sûr et ce qui ne l'est pas, avant que les troupeaux partent.** La décision reste la sienne.

Ce qui tourne aujourd'hui.

Application web

- Vue régionale des 33 communes
- Carte de friction et fiche de détection
- Écran comité, tableau de bord, écran modèle
- Thèmes clair et sombre
- Responsive vérifié dès 360 px

Terrain et robustesse

- Mode terrain hors connexion
- Confirmation, correction, invalidation
- Synchronisation au retour du réseau
- Double mode dégradé : sans API, données embarquées ; sans tuiles, fond CSS

Modèle et calculs

- Modèle ts-eurosat-1.0.0 entraîné et mesuré
- Inférence sur tuiles Sentinel-2 réelles, en cache
- 3 itinéraires sur Banikoara en 0,94 s
- Endpoints régionaux entre 1 et 11 ms

CODE SOURCE PUBLIC

<https://github.com/K0BA2008/terra-sentinelle>

DÉMONSTRATION EN LIGNE, SANS BACKEND, SUR DONNÉES EMBARQUÉES

<https://terra-sentinelle-5hp8hl4hs-koba-davids-projects.vercel.app>

Ce qui ne fonctionne pas encore

- **Aucune mesure de performance locale.** Les métriques décrivent EuroSAT, donc l'Europe. Toute prédiction béninoise est non validée localement, faute de parcelles annotées sur la zone.
- **L'emprise du couloir est une reconstitution de l'équipe,** sans valeur officielle : aucun jeu ouvert de polygones de couloirs n'existe pour le Bénin, et le PFR de l'ANDF n'est pas ouvert.
- **Couloirs, villages, points d'eau, pâturages et parcelles sont générés.** L'imagerie satellitaire et le modèle, eux, sont réels.
- **La fusion Sentinel-1** est décrite et justifiée mais non implémentée : seule la voie optique tourne.
- **La diffusion vocale en fulfulde** est maquettée, sans chaîne audio réelle.
- **Les coordonnées des 33 communes** sont approximatives et restent à faire vérifier.
- **L'effet réel est conditionné à l'usage par un comité :** le vrai test, un comité qui modifie une décision après avoir vu la carte, reste à faire.

Prochaines étapes

ÉTAPE	CE QU'ELLE LÈVE
Jeu annoté localement, sur Banikoara	Permet enfin de mesurer la performance au Bénin.
Composites masqués nuages, fusion Sentinel-1	Rend le système disponible en pleine saison des pluies.
Calage de l'emprise avec la commune	Substitue une emprise validée à l'emprise reconstituée.
Test d'usage avec un agent et un comité	Met à l'épreuve le hors connexion et le seul indicateur qui compte.

CONTACT

Équipe TechMakers

KOBA David · GANTIN Philippe-Cadet · ADANLAO Adéyinka Laurinda
DJIBO Issa · ABIALA Daniel
davidkoba825@gmail.com

HACKATHON

Deep Learning · IndabaX Bénin 2026
Défi : résilience climatique